

2. hét - Feszültség és áramkör

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló értse a villamos feszültség szerepét, felismerje az egyszerű áramkör részeit, és meg tudja különböztetni a nyitott és zárt áramkört.

1. Történeti kitekintés

A villamosság kutatása hosszú időn át főként megfigyelésekből állt. A döntő változást az jelentette, amikor Alessandro Volta 1800 körül megalkotta a voltaoszlopot: ezzel tartós villamos feszültséget lehetett létrehozni. Ettől kezdve a kutatók már nemcsak elektrosztatikus jelenségeket, hanem folyamatos áramot is vizsgálhattak.

2. Mi a villamos feszültség?

A feszültség két pont villamos állapota közötti különbséget fejezi ki. Jele: U , mértékegysége a volt (V). A feszültség önmagában még nem jelenti azt, hogy áram is folyik. Áram akkor indulhat meg, ha a két különböző potenciálú pont között vezető út jön létre.

Egyszerű hasonlat: a feszültség olyan, mint a vízhálózatban a nyomáskülönbség. A nyomáskülönbség képes vízáramlást létrehozni; a villamos feszültség pedig töltésáramlást hozhat létre.

3. Az egyszerű villamos áramkör részei

Elem	Feladata	Példa
Áramforrás	Létrehozza és fenntartja a feszültséget.	Elem, akkumulátor, tápegység
Vezeték	Vezető kapcsolatot biztosít.	Rézvezeték
Kapcsoló	Megszakítja vagy zárja az áram útját.	Billenőkapcsoló, nyomógomb
Fogyasztó	A villamos energiát más energiaformává alakítja.	Lámpa, motor, fűtőtest

4. Nyitott és zárt áramkör

Nyitott áramkör: az áram útja valahol megszakad. Ideális esetben nem folyik áram. Példa: a kapcsoló kikapcsolt állapotban van.

Zárt áramkör: az áramforrás egyik kapcsától a fogyasztón keresztül folyamatos vezető út vezet vissza az áramforrás másik kapcsához. Ekkor áram folyhat.

5. Mi kell az áram megindulásához?

Két alapfeltétel szükséges: feszültségkülönbség és zárt, vezető út. Ha bármelyik hiányzik, a fogyasztó nem működik. Ez a hibakeresés egyik legfontosabb alapkérdése is: van-e megfelelő feszültség, és folytonos-e az áram útja?

6. Egyenáram - DC

Egyenáramú áramkörben az áram iránya tartósan azonos. Tipikus forrás az elem, akkumulátor vagy egyenfeszültségű tápegység. A gyakorlatban gyakori a 12 V és 24 V DC, például járművekben, vezérlésekben és PLC-rendszerekben.

7. Gyakorlati példa

24 V-os jelzőlámpa: +24 V → kapcsoló → lámpa → 0 V. Nyitott kapcsolónál a kör megszakad, a lámpa nem világít. Zárt kapcsolónál létrejön a teljes áramút, ezért a lámpán áram folyik és világít.

Összefoglalás

A feszültség két pont közötti villamos különbség. Az egyszerű áramkör áramforrásból, vezetőkből, kapcsolóelemből és fogyasztóból épülhet fel. Áramhoz feszültség és zárt vezető út szükséges. A nyitott áramkör megszakítja, a zárt áramkör lehetővé teszi az áram folyását.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a feszültség jele és mértékegysége?
2. Melyek egy egyszerű áramkör fő részei?
3. Mi a különbség a nyitott és zárt áramkör között?
4. Mi kell az áram megindulásához?
5. Mondj három példát egyenfeszültségű áramforrásra!

IAP-kihívás: Egy 24 V-os tápegységhez kapcsolón keresztül lámpát kötünk. A tápegység kimenetén 24 V mérhető, de a lámpa nem világít. Sorolj fel legalább három lehetséges hibát, és írd le, milyen sorrendben ellenőriznéd őket!

Következő hét: az áramerősség és az ellenállás alapfogalmai.